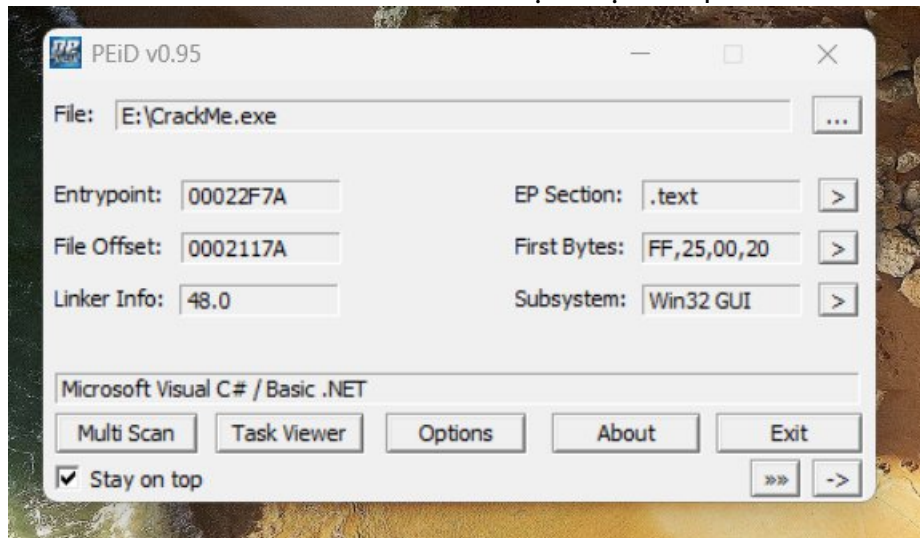


Nguyễn Trung Anh - HE190843
IA2001
FPT University

Bài lab phần 1

Em đưa file CrackMe.exe vào PEiD và nhận được kết quả:

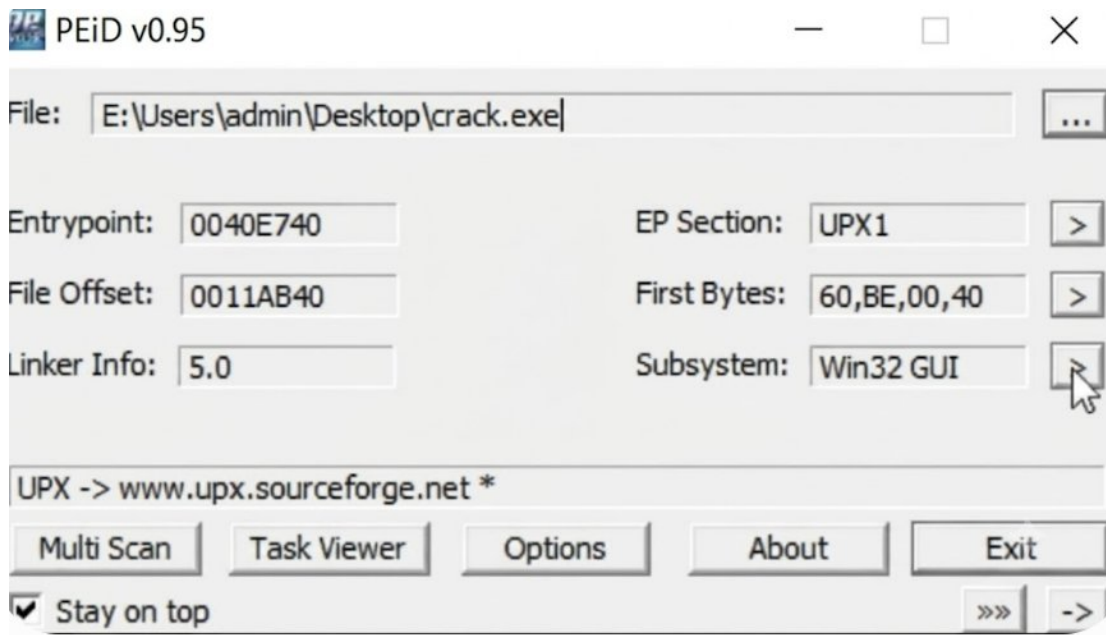


Pack a file

```
E:\upx-5.1.1-win64>E:\upx-5.1.1-win64\upx.exe E:\CrackMe.exe
Ultimate Packer for eXecutables
Copyright (C) 1996 - 2026
UPX 5.1.1      Markus Oberhumer, Laszlo Molnar & John Reiser   Mar 5th 2026

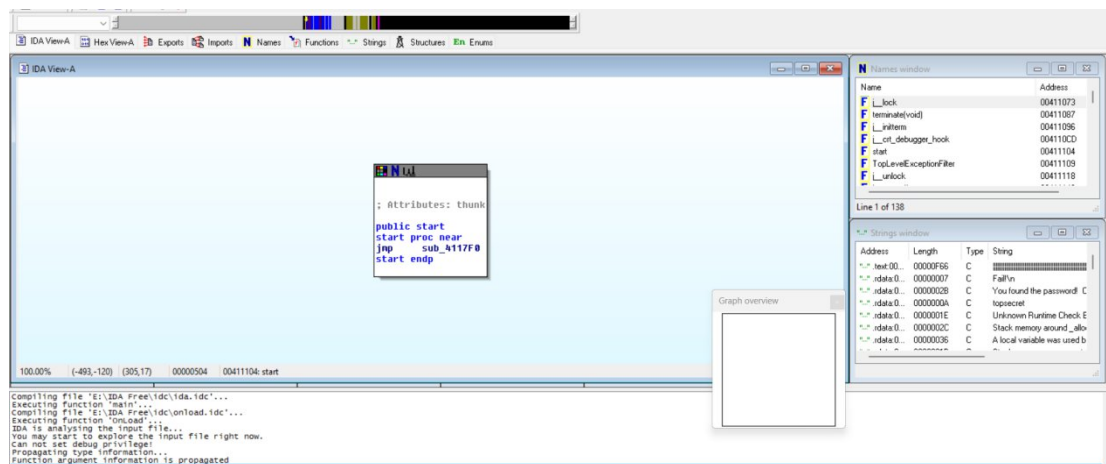
  File size      Ratio      Format      Name
-----
upx: crackme.exe: AlreadyPackedException: already packed by UPX
Packed 1 file: 0 ok, 1 error.
```

crackme.exe is packed

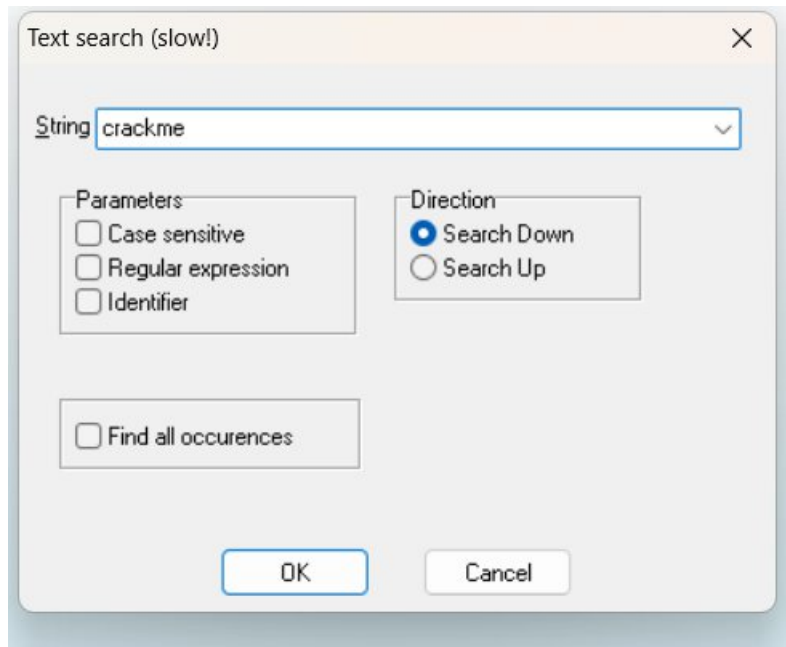


Bài lab phần 2

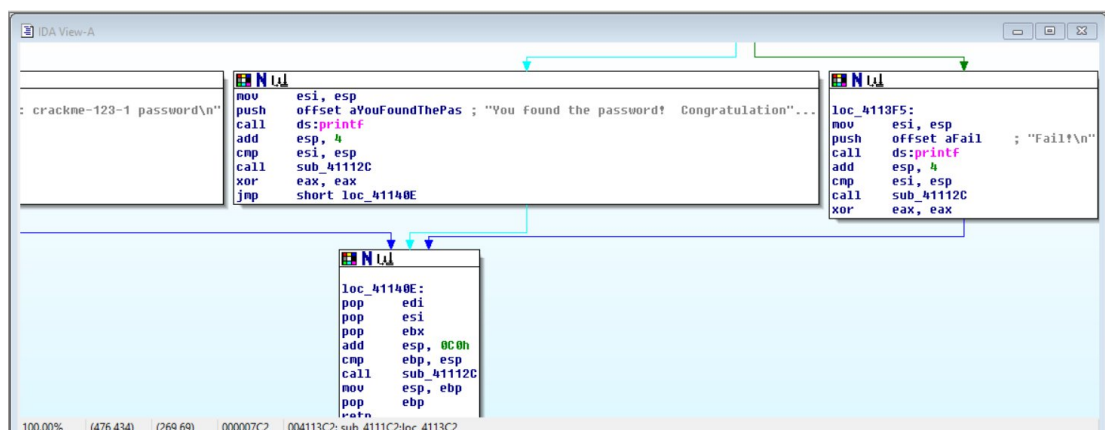
Đây là file .NET, nên IDA Pro Free chỉ hiển thị mã IL (Intermediate Language) – dạng mã trung gian, không phải assembly thông thường.

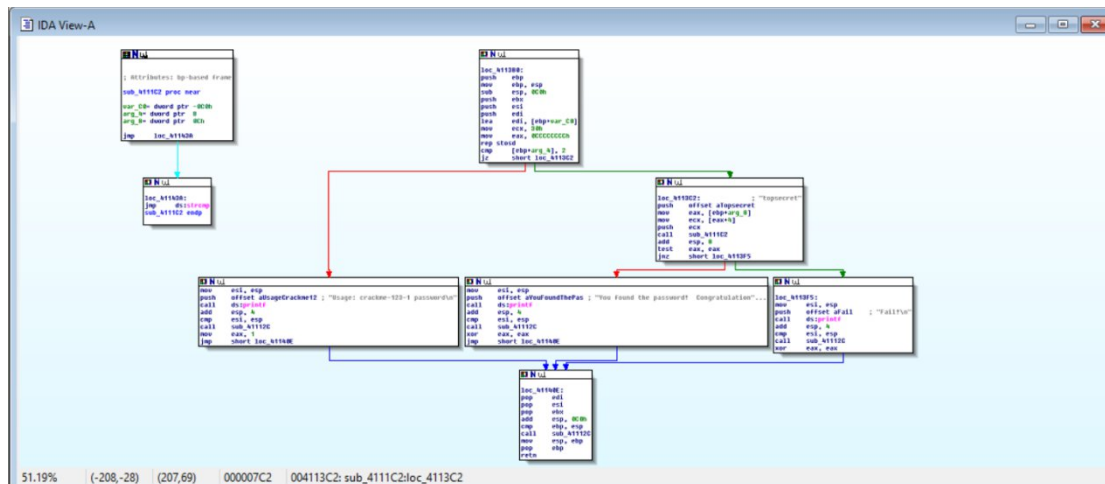


IDA Pro đang được yêu cầu tìm kiếm chuỗi "crackme" trong file để xác định vị trí của password hoặc thông báo liên quan.

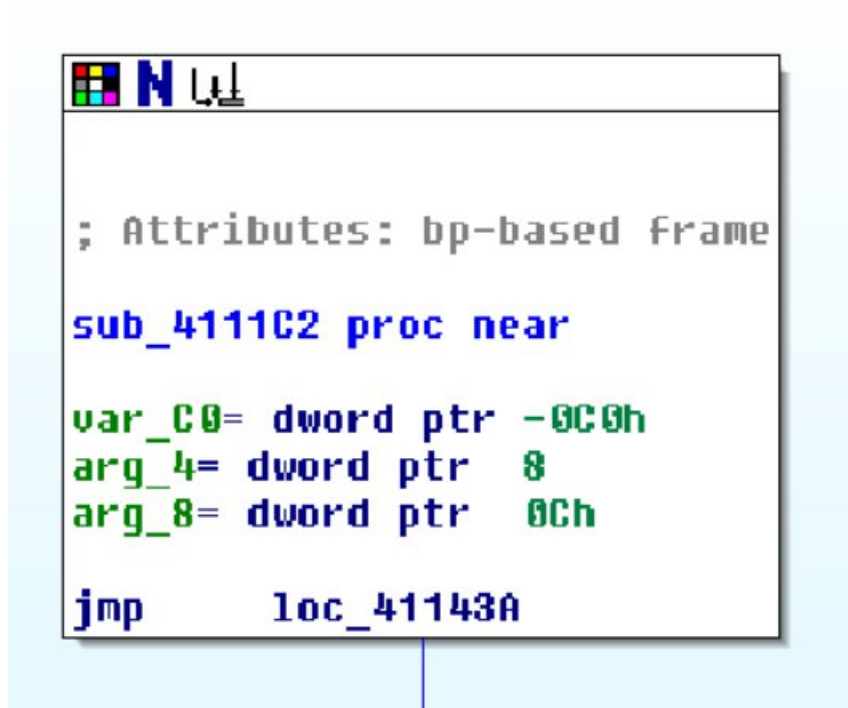


Đây là code Assembly xác nhận password đúng sẽ in ra "You found the password! Congratulations!", sai sẽ in "Fail!"





Đây là mã Assembly bình thường của một hàm trong chương trình. IDA đang hiển thị các biến và tham số của hàm đó



Đây là đoạn mã in ra thông báo hướng dẫn sử dụng khi người dùng chạy chương trình mà không nhập password

```
mov     esi, esp
push    offset aUsageCrackme12 ; "Usage: crackme-123-1 password\n"
call    ds:printf
add     esp, 4
cmp     esi, esp
call    sub_41112C
mov     eax, 1
jmp     short loc_41140E
```

Đây là đoạn mã so sánh password nhập vào với "topsecret". Nếu đúng, chương trình sẽ in thông báo thành công; nếu sai, nó sẽ nhảy đến đoạn in "Fail!"

```
loc_4113C2:                                ; "topsecret"
push    offset aTopsecret
mov     eax, [ebp+arg_8]
mov     ecx, [eax+4]
push    ecx
call    sub_4111C2
add     esp, 8
test    eax, eax
jnz     short loc_4113F5
```

```
C:\IDA>crackme-121-1
Usage: crackme-123-1 password
```

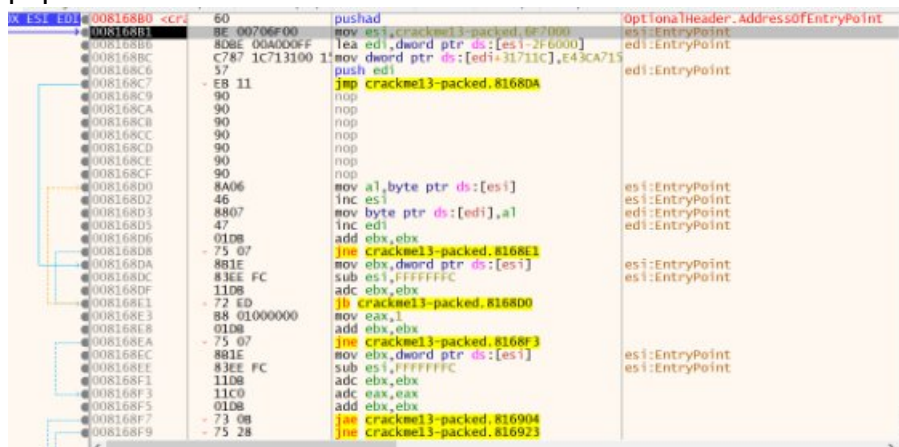
```
C:\IDA>crackme-121-1 wrongpassword
Fail!
```

```
C:\IDA>crackme-121-1 topsecret
You found the password! Congratulations!
```

Bài Crackme 13

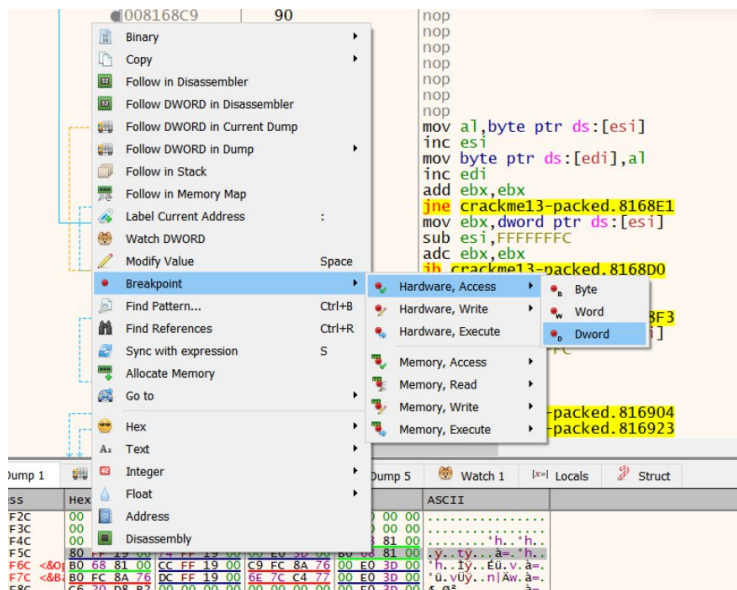
File này vừa bị nén vừa có cơ chế chống debug. Do đó, em cần giải nén trước, sau đó mới áp dụng anti-anti-debugging và cuối cùng là crack serial key.

tìm OEP bằng cách đặt breakpoint tại địa chỉ ebp (sau lệnh pushad), rồi theo dõi đến popad.

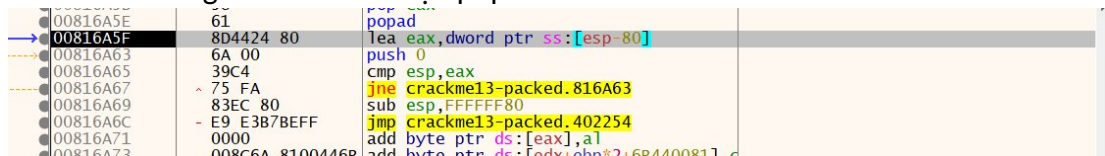


```
008168B0 60 pushad
008168B1 BE 00706F00 mov esi,crackme13-packed.0F7000
008168B3 8DBE 00A000FF lea edi,dword ptr ds:[esi-2F6000]
008168B5 C787 1C713100 1 mov dword ptr ds:[edi+31713C],E43CA715
008168B7 57 push edi
008168B8 EB 11 jmp crackme13-packed.8168DA
008168BA 90 nop
008168BB 90 nop
008168BC 90 nop
008168BD 90 nop
008168BE 90 nop
008168BF 90 nop
008168C0 8A06 mov al,byte ptr ds:[esi]
008168C1 46 inc esi
008168C2 8B07 mov byte ptr ds:[edi],al
008168C3 47 inc edi
008168C4 01DB add ebx,ebx
008168C5 75 07 jne crackme13-packed.8168E1
008168C7 8B1E mov ebx,dword ptr ds:[esi]
008168C8 83EE FC sub esi,FFFFFFFC
008168CA 11DB adc ebx,ebx
008168CB 72 ED jb crackme13-packed.8168D0
008168CD 88 01000000 mov eax,1
008168CE 01DB add ebx,ebx
008168CF 75 07 jne crackme13-packed.8168E1
008168D1 8B1E mov ebx,dword ptr ds:[esi]
008168D2 83EE FC sub esi,FFFFFFFC
008168D4 11DB adc ebx,ebx
008168D5 11C0 adc eax,eax
008168D6 01DB add ebx,ebx
008168D7 73 08 jae crackme13-packed.816904
008168D9 75 28 jne crackme13-packed.816923
```

Đặt breakpoint tại địa chỉ đó để tìm popad

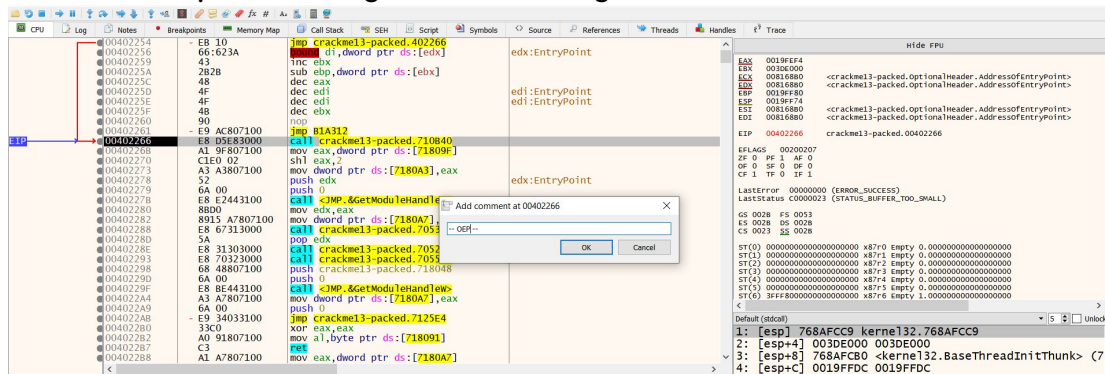


Cho run chương đến khi xuất hiện popad



Em tìm lệnh jmp nằm sát ngay phía dưới để cho chương trình chạy qua đó, vì đây chính là điểm nhảy ra khỏi vùng giải nén

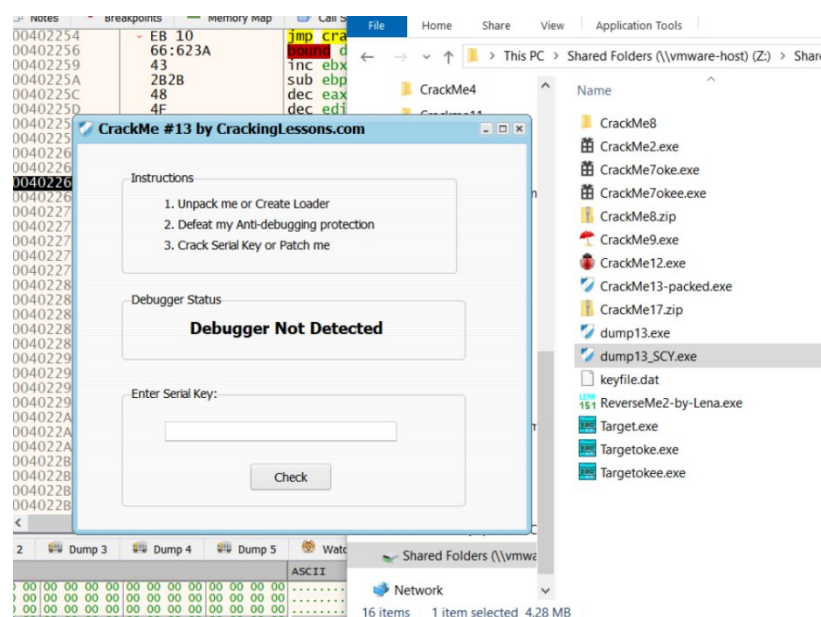
Sau khi thực hiện lệnh jmp đó, em comment lại địa chỉ OEP vừa tìm được – đó chính là điểm vào thật của chương trình sau khi đã giải nén hoàn toàn



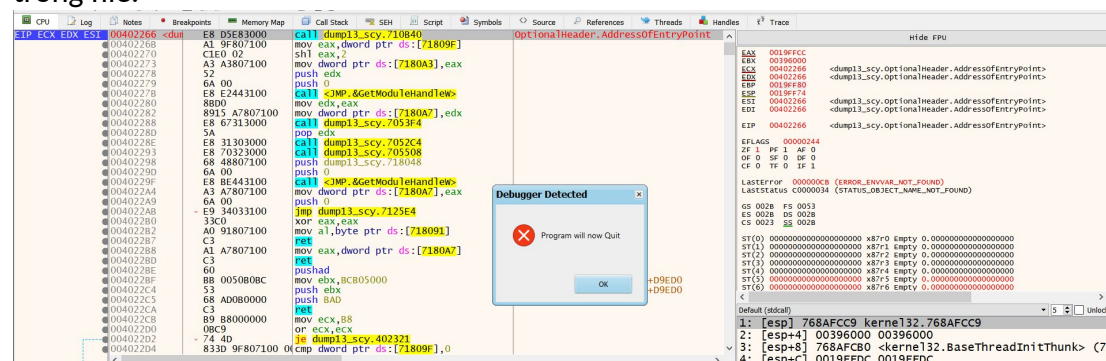
Em sử dụng plugin Scylla để dump memory, sau đó chọn Fix Dump để sửa lại file đã xuất.

Tiếp theo, em thêm các thư viện DLL cần thiết giống như thao tác đã làm ở bài 11.

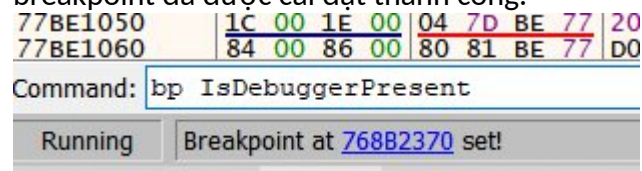
Kết quả là file đã được giải nén hoàn toàn.



Em thử chạy file vừa giải nén trong x64dbg và thấy cửa sổ Quit xuất hiện ngay khi khởi động. Lúc này, nhiệm vụ của em là patch phần anti-debugger đang hoạt động trong file.

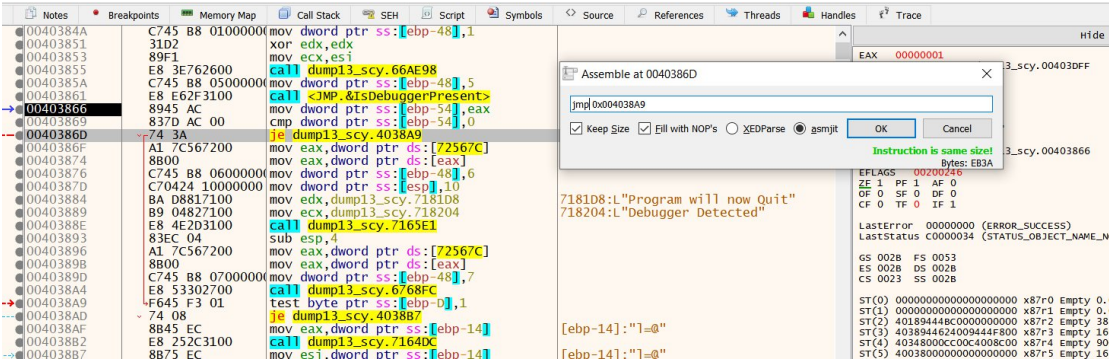


em đặt breakpoint tại hàm IsDebuggerPresent. Trong x64dbg, em gõ lệnh bp IsDebuggerPresent vào ô command ở phía dưới. Sau khi gõ, chương trình báo breakpoint đã được cài đặt thành công.

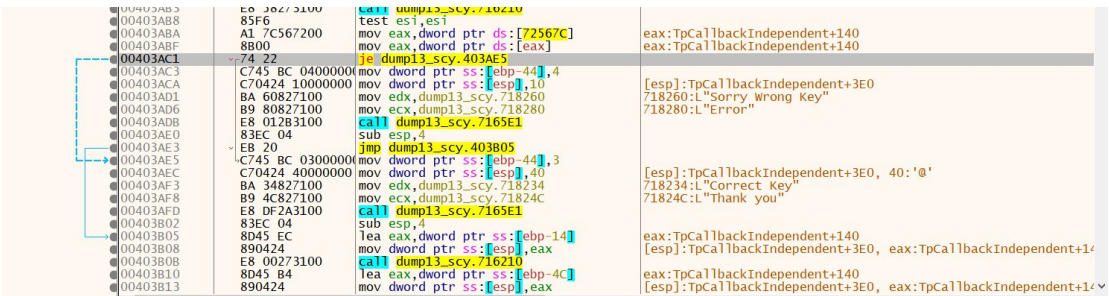


Khi debug đến breakpoint, em thấy chương trình kiểm tra kết quả của IsDebuggerPresent. Nếu giá trị trả về là 0, je nhảy và chương trình tiếp tục. Nhưng vì

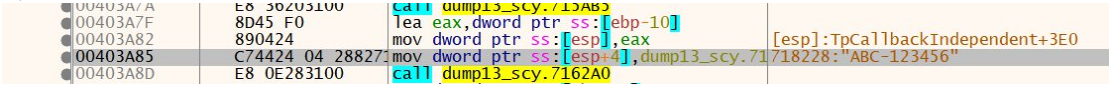
em đang crack, em không cần điều kiện – em sửa je thành jmp để luôn bỏ qua cửa sổ thoát.



Sau khi xử lý anti-debugger, em tiếp tục với phần Serial Key. Em thấy một lệnh je trong code. Theo suy luận, lệnh này so sánh key nhập với key đúng, nếu khớp thì nhảy đến thông báo lỗi.



Nếu chỉ muốn luôn nhảy dù nhập gì, em có thể đổi je thành jmp. Tuy nhiên, em muốn nâng cao hơn – em sẽ thay đổi serial key gốc thành key của mình. Quan sát trong ảnh, em thấy giá trị serial gốc được lưu tại địa chỉ 718228. Em sẽ sửa nội dung tại đó thành serial em muốn.



Để đổi serial, em mở cửa sổ Dump và tìm đến địa chỉ 00718228. Tại đó, em nhìn thấy giá trị cũ là ABC-123456. Em chọn và thay đổi thành serial mới do em tự nghĩ ra.

Address	Hex	ASCII
00718228	41 42 43 2D 31 32 33 34 35 36 00 00 43 00 6F 00	ABC-123456..C.O.
00718238	72 00 72 00 65 00 63 00 74 00 20 00 4B 00 65 00	r.r.e.c.t..K.e.
00718248	79 00 00 00 54 00 68 00 61 00 6E 00 6B 00 20 00	y...T.h.a.n.k..
00718258	79 00 6F 00 75 00 00 00 53 00 6F 00 72 00 72 00	y.o.u...S.o.r.r.
00718268	79 00 20 00 57 00 72 00 6F 00 6E 00 67 00 20 00	y..w.r.s.o.n.g..
00718278	4B 00 65 00 79 00 00 00 45 00 72 00 72 00 6F 00	K.e.y...E.r.r.o.
00718288	72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	r.....

Đổi thành FPTU

Address	Hex												ASCII
00718228	46	50	54	55	31	32	33	34	35	36	00	00	FPTU123456..C.o.
00718238	72	00	2E	00	65	00	63	00	74	00	20	00	r...e.c.t. .K.e.
00718248	79	00	2E	00	54	00	68	00	61	00	6E	00	y...T.h.a.n.k. .
00718258	79	00	6F	00	75	00	2E	00	53	00	6F	00	y.o.u...S.o.r.r.
00718268	79	00	6F	00	75	00	2E	00	57	00	72	00	y.o.u...W.r.o.n.
00718278	4B	00	65	00	79	00	20	00	45	00	72	00	K.e.y. .E.r.r.o.
00718288	72	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	r.....

Done!

